

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 78–81

78 — Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Hned na začátku je dobré říct **dělení antitrombotik podle typu trombu**. Protideštičkové, tedy antiagregační látky slouží k prevenci a léčbě arteriálního trombu. Antikoagulantia k prevenci a léčbě venózního trombu. A trombolytika k rozpouštění obturujícího trombu nebo embolu.

Fibrinolytika, tedy trombolytika, rozpouštějí již vzniklý trombus. Mechanismem je aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin na degradační produkty. Plazminogen na plazmin mohou aktivovat tkáňový aktivátor, tedy tPA, urokináza a kalikrein.

Zástupci: altepláza je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, tedy enzym přirozeně se vyskytující v organismu. Retepláza a tenektepláza jsou rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem a delším působením, ale vyšší cenou. Nejčastější indikací je léčba časně ischemické cévní mozkové příhody.

Antifibrinolytika působí inhibicí aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazbou na plazmin — nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin, a tím ani rozpouštění fibrinové sítě. Používají se k zástavě krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou. Na úrovni antiaktivátorů plazminogenu jsou to kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a kyselina paraaminomethylbenzoová; proti aktivovanému plazminu aprotinin.

Hemostatika jsou léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení a nejlepší je dělit je podle fáze hemostázy.

V destičkové fázi usnadňují adhezi destiček a tvorbu primární destičkové zátky — zástupcem je etamsylát, účinný na kapilární krvácení, podávaný nitrožilně, nitrosvalově i perorálně, při chirurgickém výkonu. Ve fázi destičkové a koagulační jsou to hemostatika pro místní a pro systémový účinek. A ve fázi fibrinolýzy antifibrinolytika, která tlumí nadměrné rozpouštění definitivní zátky.

Hemostatika pro místní účinek aktivují agregaci krevních destiček, usnadňují koagulaci, působí mechanickou kompresí a absorbují tekutiny.

Tkáňová adheziva vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace a tvoří zátku. Patří sem fibrinové lepidlo z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu; trombinové lepidlo, tedy trombin s želatinou nebo kolagenem, používané u popálenin a kapilárního krvácení; kolagen a atelokolagen; kolagenová houbička; implantát z kolagenové houby s gentamicinem; oxycelulóza, která tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou a urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů; a dále chitosan, kyanoakrylát a glutaraldehydový tmel.

Adsorbenty adsorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně — jde o polysacharidové systémy rostlinného původu, tedy škroby, které se při kontaktu s krví mění na gel a vytvářejí mechanickou bariéru.

A z léčiv s vazokonstrikčním účinkem je to felypresin, analog vazopresinu, který navozuje silnou a krátkodobou vazokonstrikci.

Hemostatika pro systémový účinek slouží k substituci defektů.

Z koagulačních faktorů: u hemofilie A chybí faktor VIII, tedy antihemofilický, u hemofilie B faktor IX, tedy Christmasův. Projevem je excesivní krvácení typicky u velkých kloubů a svalů, tedy bolest, otok a porucha hybnosti. Dříve byli pacienti léčeni plnou krví nebo zmraženou plazmou, kde byla pro nízký obsah faktorů častá úmrtnost; dnes se používají rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dále se substituuje fibrinogen, tedy faktor I, a podávají se koncentráty protrombinového komplexu při dlouhodobé léčbě warfarinem.

Vitamin K se vyskytuje v rostlinách a je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Podává se perorálně a jeho absorpce z trávicího traktu vyžaduje přítomnost žlučových kyselin. Je antagonistou warfarinu — soutěží o reduktázu vitaminu K. Indikacemi jsou prevence a léčba krvácení po warfarinu, deficit vitaminu K a u dětí prevence novorozenecké hemoragie.

Protamin sulfát je antidotum heparinu — tvoří s ním neúčinné komplexy.

A antidota DOAC, tedy idarucizumab, andexanet alfa a ciraparantag, se používají v urgentních situacích během antikoagulační léčby vyžadujících obnovení koagulační aktivity — při život ohrožujícím krvácení a před urgentní operací."

Mnemotechniky: Antiagregans = tepna, antikoagulans = žíla, trombolitikum = už vzniklý trombus. Tři situace, tři skupiny. · Trombolitikum trombus rozpouští, antifibrinolytikum rozpouštění brání. Přesné protiklady. · Hemofilie A = VIII, B = IX. Abecedně po pořadí. · Vitamin K se vstřebává jen se žlučí — proto při cholestáze krvácení.

⚠ Chyba ve zdroji: označuje hemofilii jako „defekt získaný geneticky“. Hemofilie je VROZENÝ, tedy dědičný defekt, ne získaný — získané defekty jsou například ty po warfarinu.

⚠ Pro tebe jako zubařku je odstavec o místních hemostaticích zlatý: oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika po extrakci a felypresin je vazokonstrikční přísada v prilokainovém dentálním anestetiku — alternativa adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný.

79 — Antiagregancia

„Trombóza vzniká neadekvátní aktivací hemostázy a je nejčastější příčinou morbidit a mortality, a to jak v arteriálním, tak ve venózním řečišti.

Arteriální trombóza vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu a je příčinou většiny atak a mozkových příhod; riziko je i u fibrilace síní. Venózní tromboembolismus, tedy hluboká žilní trombóza a plicní embolie, je třetí nejčastější cévní příčinou srdeční ataky a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil, přičemž část trombu se může oddělit a jako embolus způsobit plicní embolii.

U kyseliny acetylsalicylové je potřeba vysvětlit rovnováhu, ne jen říct, že blokuje cyklooxygenázu. Kyselina acetylsalicylová mění rovnováhu mezi tromboxanem A₂, který je uvolňován z destiček a podporuje agregaci, a prostacyklinem, který je tvořen endotelovými buňkami a agregaci inhibuje.

Mechanismem je blokáda destičkové cyklooxygenázy COX-1 acetylací; COX-1 je nezbytná pro tvorbu tromboxanu A₂. Důsledkem je antiagregační účinek, který trvá až pět dnů — protože destička nemá jádro a nedokáže cyklooxygenázu obnovit.

Indikací je **tromboprofylaxe u lidí po infarktu myokardu a při jiném kardiovaskulárním riziku**. Nežádoucím účinkem je **krvácení při invazivních výkonech** a kontraindikací **současné podání ibuprofenu, který také blokuje cyklooxygenázu a kompetuje s kyselinou acetylsalicylovou o vazebné místo**.

Blokátory receptoru P2Y₁₂ ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosindifosfátovým receptorem typu P2Y.

Klopidogrel je proléčivo s nástupem do čtyř hodin a účinkem trvajícím dvaasedmdesát hodin; má riziko rezistence díky polymorfismu cytochromu a kombinuje se s kyselinou acetylsalicylovou. Prasugrel je rovněž proléčivo, ale má nástup do třiceti minut a je méně ovlivněn lékovými interakcemi. A kangrelor a tikagrelor jsou reverzibilní blokátory P2Y bez nutnosti bioaktivace, s nástupem v řádu minut.

Z protidestičkových látek podávaných nitrožilně je to dipyridamol, který zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a prostacyklinu a je silně antiagregační, ale v současnosti není k dispozici; abciximab, monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, jehož efekt přetrvává osmačtyřicet hodin; a epoprostenol, tedy prostacyklin, který je inhibitorem agregace a účinným vazodilatanciem a používá se k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován."

Mnemotechniky: Aspirin acetyluje NEVRATNĚ → destička je vyřazená na 5 dní, protože nemá jádro. · Ibuprofen aspirinu překáží — sedne na to samé místo, ale jen dočasně. · Klopidogrel je proléčivo → CYP polymorfismus → rezistence. Tikagrelor proléčivo není, proto funguje vždy. · Tromboxan z destičky sráží, prostacyklin z endotelu ne.

80 — Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin je produkován beta-buňkami pankreatu a dospělý člověk ho produkuje okolo dvaceti až čtyřiceti mezinárodních jednotek denně. Je to polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin spojených disulfidickými můstky a při sekreci je odštěpován C-peptid, jehož hladiny jsou dobrým ukazatelem sekrece endogenního inzulinu.

Nalačno je produkován minimálně, jde o bazální sekreci. Inzulinovými sekretagogy jsou glukóza, volné mastné kyseliny a aminokyseliny, přičemž nejsilnějším podnětem je glukóza.

Cílovou strukturou je kosterní sval, tuková tkáň a játra — inzulin otevírá membránové transportní kanály pro glukózu prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glukózy do buňky přes GLUT 4. Jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Diagnosticky je důležité, že **absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu druhého typu**.

Použití: **u diabetu prvního typu intenzifikovaný inzulinový režim, přičemž upřednostňujeme inzulinová analoga před humánním inzulinem pro lepší farmakokinetiku i dynamiku; u diabetu druhého typu v pozdějších fázích, po selhání úpravy stravování a perorálních antidiabetik.**

Oblíbenou doplňující otázkou je, že **inzulin stimuluje transport draslíku do buněk — a proto se nitrožilní podání glukózy s inzulinem užívá v urgentní medicíně ke snížení hyperkalemie**.

Podle původu se inzuliny dělí do tří skupin. **Zvířecí** jsou izolovány z hovězích nebo vepřových pankreatů, mají nevýhodný farmakodynamický profil a hovězí se kvůli riziku BSE nepoužívají vůbec. **Humánní** se vyrábějí rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu *Escherichia coli*; jsou **polárnější** než zvířecí, rychleji se vstřebávají a mají kratší působení. A **analoga** jsou biosyntetika lišící se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou.

Z kategorií je nejdůležitější dělení na **krátkodobé a dlouhodobé plus premixované**; z režimů **režim bazál-bolus**, přičemž **premixy** se používají u **non-compliantních pacientů**.

Z farmakokinetiky: **v trávicím traktu je inzulín rychle rozkládán proteázami, protože je to bílkovina — proto se musí podávat parenterálně, nejčastěji podkožně**; nitrožilně pouze v nemocnici na jednotce intenzivní péče. **Vstřebávání z podkoží má významnou interindividuální variabilitu — závisí na prokrvení, typu inzulínu a místě vpichu**; z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna. A **exogenní inzulín je metabolizován z více než šedesáti procent v ledvinách, zatímco endogenní inzulín metabolizují především játra**.

Nežádoucími účinky jsou **hypoglykemie**, lokální reakce a vzácně **lipodystrofie**.

Z interakcí: **účinek a nebezpečí hypoglykemie potencuje sulfonylurea**; potřeba je snižená u poruchy renálních funkcí; **příznaky vyvíjející se hypoglykemie mohou maskovat betablokátory**; a účinek je snižený ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze.

Aplikačními formami jsou **inzulinové stříkačky, kde jeden dílek je jedna jednotka, inzulínová pera a inzulínové pumpy, které kontinuálně dodávají rozpustný inzulín podle glykemie z glukózového senzoru**; nevýhodou pump je **cena, opakované měření a zvýšené nebezpečí kožní infekce**.

Glukagon je produkován alfa-buňkami pankreatu a je fyziologickým antagonistou inzulínu. **Podnětem pro sekreci je hluboký pokles glykemie a koncentrace mastných kyselin**; sekrece stoupá **při hladovění, stoupajících nárocích svalstva a při horečce**. Zvyšuje glykémii pomocí **glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou podporuje v játrech**.

V terapii hypoglykemie se podává glukagon v intramuskulární injekci — právě proto, aby mohli pružně zareagovat i laici. Biologická dostupnost je sto procent, poločas asi pět až šest minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek.

Nežádoucím účinkem je **nevolnost až u třiceti procent osob**. Kontraindikací je **feochromocytom a neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu, tedy při hladovění, adrenální insuficienci a hypoglykemií indukované alkoholem**. A důležité je, že **po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykemie**.

Mnemotechniky: C-peptid ukazuje VLASTNÍ inzulín — proto se jím rozliší diabetik 1. a 2. typu. · Inzulín je bílkovina → v tabletě by se strávil → jedině injekcí. · Inzulín nasype draslík do buněk — proto glukóza s inzulínem u hyperkalemie. · Glukagon nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu — u opilého ani u vyhladovělého.

81 — Perorální antidiabetika

„Diabetes je soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykemie a cílem terapie je snížení morbidity a mortality snížením glykemie do fyziologických hodnot.

Perorální antidiabetika jsou základem terapie u diabetu druhého typu, inzulin se ale často stává nezbytným, protože endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá.

Z čeho plyne individuální volba léčby, jsou **dva fenotypy diabetu druhého typu. U inzulinové rezistence, která vzniká genetickou mutací přenosu inzulinového signálu, metabolickými příčinami nebo antiinzulinovými protilátkami, je vysoká glykemie nalačno s minimálním vzestupem postprandiálně** — nadměrná sekrece inzulinu totiž kompenzuje necitlivost tkání. **U selhávání sekrece inzulinu jsou naopak charakteristické postprandiální hyperglykemie.**

Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu B-buňkami — je tedy nutná zachovalá schopnost sekrece. Problémem je, že zvyšují sekreci inzulinu i při snížení glykemie, což znamená vysoké riziko hypoglykemie; dalším nežádoucím účinkem je vzestup hmotnosti. Účinek zesilují sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia a inhibitory MAO. Užití je dnes omezené — jsou levné, takže mají výhodu v rozvojových zemích.

Metformin ze skupiny biguanidů prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s diabetem druhého typu, a proto je lékem první volby pro zahájení farmakoterapie. Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulinem. Důležitým místem účinku je střevní stěna, kde zpomaluje intestinální absorpci glukózy; dále zvyšuje senzitivitu k inzulinu a mírně snižuje hmotnost anorektickým účinkem, dále volné mastné kyseliny, LDL a triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou dyspepsie a průjem, které se dají snížit retardovanými formami.

Nejzávažnější věcí celé otázky je laktátová acidóza po metforminu. Vzniká prakticky vždy při nerespektování kontraindikací, zejména renální insuficience. Kontraindikacemi jsou alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu, tedy hypoxie, dále akutní renální selhání, závažná srdeční insuficience či hepatální porucha. Je třeba minimálně jednou za rok kontrolovat renální funkce — laktátová acidóza má dodnes mortalitu kolem padesáti procent.

Glitazony, konkrétně pioglitazon, zvyšují senzitivitu tkání k inzulinu a snižují inzulinovou rezistenci, glukoneogenezi v játrech, LDL a mírně krevní tlak. Zajímavostí je ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulinu, což oddaluje nutnost intenzifikace terapie. Poločas je pět až šest hodin, u aktivních metabolitů až třiadvacet hodin. Nežádoucími účinky jsou retence tekutin, otoky, kardiální selhávání a nárůst hmotnosti; kontraindikacemi srdeční selhání, selhávání jater a karcinom močového měchýře, protože pioglitazon je podezřelý z jeho indukce. A plný účinek se rozvíjí až po půl roce léčby.

Antidiabetika využívající inkretiny, tedy gliptiny. Inkretiny jsou hormony secernované střevními buňkami a nejvýznamnějším je GLP-1, tedy glukagonu podobný peptid 1, který zvyšuje sekreci inzulinu, snižuje sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu. Zásadní je, že jeho účinek je glukóza-dependentní — neprojevuje se při normální nebo snížené glykemii, a proto nehrozí hypoglykemie. Navíc inhibuje apoptózu B-buněk a má protektivní účinek na myokard. GLP-1 je degradován enzymem DPP-4, tedy dipeptidylpeptidázou 4 — a gliptiny tento enzym inhibují.

Glifloziny, tedy inhibitory SGLT-2, inhibují SGLT2, čímž zvyšují glykosurii a významná část filtrované glukózy se ztrácí močí; účinek je závislý na glykemii, takže riziko hypoglykemie je malé. V podstatě jde o osmotická diuretika — snižují tlak i hmotnost. Nežádoucími účinky jsou polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, mykotické infekce genitálu a ketoacidóza.

Výhodou je, že účinek není vázán na inzulin ani jeho receptor, takže se dají použít v kterémkoli stadiu; fungují i u pacientů, kteří nedodrží životosprávu; nově se používají i při terapii srdečního selhání; ale mají minimální účinek u renální insuficience. Selektivními jsou dapagliflozin a empagliflozin, semiselektivním, tedy inhibujícím i SGLT1, je kanagliflozin, který navíc snižuje vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, ale způsobuje dyspeptické obtíže.

Na závěr **fixní kombinace: s metforminem** — metformin se sulfonylureou nebo s pioglitazonem — **a s inkretinovými antidiabetiky** — gliptin s metforminem nebo lixisenatid s inzulinem glargin."

Mnemotechniky: Sulfonylurea tlačí inzulin pořád → hypoglykemie. Gliptiny a glifloziny působí jen při vysoké glykemii → hypoglykemie nehrozí. To je hlavní bezpečnostní rozdíl. · **Metformin = první volba + laktátová acidóza + ledviny jednou ročně.** · **Gliflozin vyplavuje cukr do moči** — proto polyurie a kvasinky. · **Pioglitazon = otoky a srdce.**

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „cykoolxygenázy“ → **cyklooxygenázy** · prostacyklin tvořen „**epiteliálními**“ buňkami → **ENDOTELOVÝMI** · „aprotinem“ → **aprotininem** · „idarucizumb“ → **idarucizumab** · „gypoglykémie“ → **hypoglykemie** · „glukoneogenze“ → **glukoneogeneze** · „dipeptydylpeptidáza“ → **dipeptidylpeptidáza** · „životasprávu“ → **životosprávu** · hemofilie jako „**získaný**“ defekt → **vrozený**.